הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה לפיסיקה

בחינת סיום

פיסיקה 2ממ' 114075

סמסטר אביב תשפ"ג- מועד ב'

סמסטר קיץ תשפ"ג- מועד א'

היה אמור להתקיים ב-15.10.2023 ונדחה בשל המלחמה ל-24.12.2024

פתרון

- משך הבחינה 3 שעות.
- בבחינה 12 שאלות רב-ברירה בעלות משקל זהה.
- יש לסמן את התשובות על הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים.
- **יש להקפיד לסמן את מספר תעודת הזהות ואת מספר הטור (בהתאם לכתוב על דף זה) על הטופס הטורי.**
- <u>חומר עזר:</u> מותר השימוש במחשבון ושני דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים (בסך הכל 4 עמודים). בנוסף, מצורף לבחינה נוסחאון ודף עזר מתמטי.
- **בשאלות מספריות:** בחרו את התשובה המספרית הקרובה ביותר לערך שחישבתם (התשובות המספריות מעוגלות).
- בשאלות מספריות: השתמשו בערכים המקורבים (לפי הצורך):
  - מהירות האור $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
  - תאוצת הכובד על פני כדור הארץ $g = 10 \frac{m}{s^2}$

בהצלחה!

שאלה 1

סטודנט יצר חייכן ("סמיילי") המורכב מהחלקים הבאים:

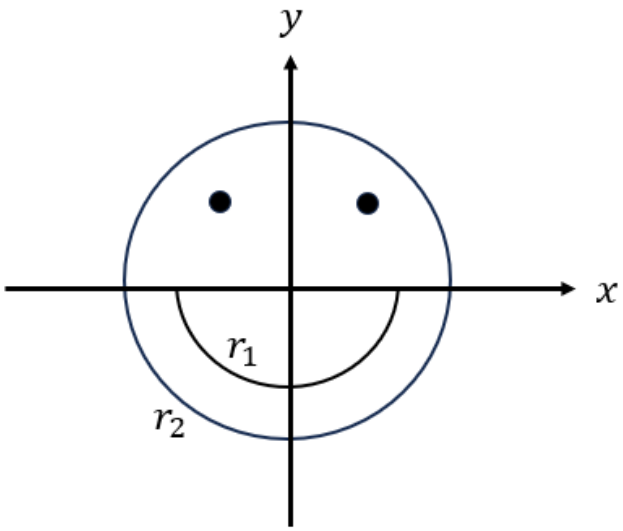
העיניים : שני מטענים נקודתיים, q כל אחד, הממוקמים ב-$(\sqrt{2}d,\sqrt{2}d)$ וב-$(-\sqrt{2}d,\sqrt{2}d)$.

הפה: חוט מבודד הטעון במטען כולל $2\pi q$ המפולג באופן אחיד, בצורת חצי מעגל שרדיוסו $r_1 = 2d$.

הראש: חוט מבודד הטעון במטען כולל $4q$ המפולג באופן אחיד, בצורת מעגל שרדיוסו $r_2 = 3d$.

החייכן כולו נמצא במישור xy, ומרכז החלקים המעגליים בראשית.

מהו השדה החשמלי בראשית הצירים?



א. $\vec{E} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ב. $\vec{E} = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ג. $\vec{E} = 2\sqrt{2}\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ד. $\vec{E} = (\pi - 2)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ה. $\vec{E} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} + 2\pi\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ו. $\vec{E} = \left(+\frac{\sqrt{2}}{4} - 2\pi\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

פתרון:

בגלל הסימטריה- תרומת היקף הפנים (הראש) לשדה בראשית הצירים מתאפסת.

מרחק כל עין מהראשית:

$$r_{eye} = \sqrt{\left(\sqrt{2}d\right)^2 + \left(\sqrt{2}d\right)^2} = 2d = r_1$$

בגלל הסימטריה- התרומות של העיניים לשדה בכיוון ציר x מבטלות זו את זו, ובכיוון ציר y התרומה של העיניים:

$$\vec{E}_{eyes} = -2\frac{kq}{r^2}sin45°\hat{y} = -2\frac{kq}{4d^2}\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{y} = -\frac{\sqrt{2}}{4}\frac{kq}{d^2}\hat{y}$$

בגלל הסימטריה- התרומה של הפה בכיוון ציר x מתאפסת, התרומה בכיוון ציר y:

$$\vec{E}_{mouth} = \int_0^{\pi}\frac{k(\lambda r_1 d\theta)}{r_1^2}sin\theta\hat{y} = \frac{k\lambda}{2d}\int_0^{\pi}sin\theta d\theta\hat{y} = -\frac{k\lambda}{2d}[cos\theta]_0^{\pi}\hat{y} = \frac{k\lambda}{d}\hat{y}$$

צפיפות המטען האורכית:

$$\lambda = \frac{Q_{mouth}}{l} = \frac{2\pi q}{\pi r_1} = \frac{2\pi q}{\pi 2d} = \frac{q}{d}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{mouth} = \frac{kq}{d^2}\hat{y}$$

$$\vec{E}(0,0) = \vec{E}_{face} + \vec{E}_{eyes} + \vec{E}_{mouth} = 0 - \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{kq}{d^2}\hat{y} + \frac{kq}{d^2}\hat{y} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$$

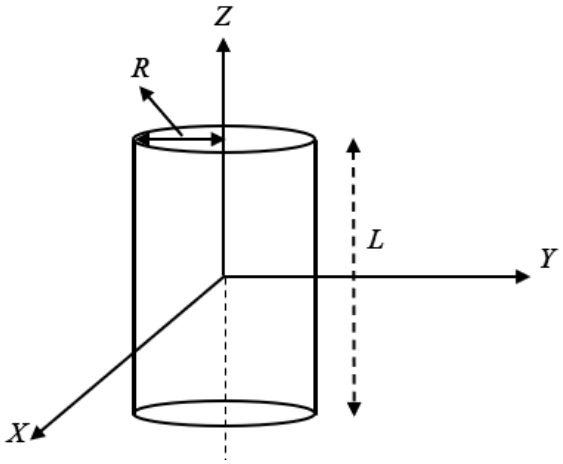
שאלה 2

במרחב קיים השדה החשמלי הבא:

$$\vec{E}(z) = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{z}, & z > \frac{2}{5}L \\ \frac{\sigma}{6\varepsilon_0}\hat{z}, & \frac{2}{5}L > z > 0 \\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z}, & 0 > z \end{cases}$$

(כאשר לקבוע σ יש יחידות של צפיפות מטען משטחית).

מצאו את המטען החשמלי הכולל הנמצא בנפח של גליל שאורכו L, רדיוס הבסיס שלו R, מרכזו מתלכד עם <u>ראשית הצירים</u>, וציר הסימטריה שלו מתלכד עם ציר Z, כמתואר באיור.



א. $Q = \frac{1}{2}\pi R^2\sigma$

ב. $Q = \frac{2}{3}\pi R^2\sigma$

ג. $Q = \frac{5}{12}L\pi R^2\sigma$

ד. $Q = \frac{5}{12}\pi R^2\sigma$

ה. $Q = L\pi R^2\sigma$

ו. $Q = \pi R^2\sigma$

<u>פתרון</u>:

מכיוון שהשדה החשמלי בכל המרחב מכוון בכיוון ציר Z, אז רק בסיסי הגליל תורמים לשטף החשמלי דרך הגליל (משום שעל מעטפת הגליל כיוון השדה החשמלי ניצב לכיוון המשטח).

מכיוון שהשדה החשמלי בכל המרחב מכוון בכיוון **החיובי** של ציר Z, אזי השטף החשמלי על הבסיס העליון של הגליל הוא חיובי (כיוון השדה החשמלי מקביל לכיוון המשטח על הבסיס העליון), והשטף החשמלי על הבסיס התחתון של הגליל הוא שלילי (כיוון השדה החשמלי הפוך לכיוון וקטור המשטח על הבסיס התחתון).

לכן השטף החשמלי דרך מעטפת הגליל הוא

$$\Phi_E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \pi R^2 - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \pi R^2 = \frac{1}{2}\pi R^2 \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

לפי חוק גאוס,

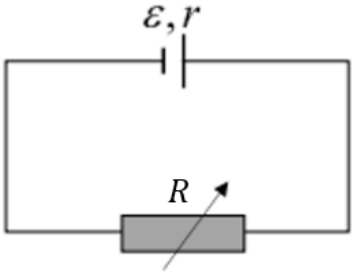
$$\Phi_E = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$Q_{in} = \Phi_E \varepsilon_0 = \frac{1}{2}\pi R^2 \sigma$$

<u>שאלה 3</u>

סטודנט ביצע ניסוי במעבדה כדי למצוא את הכא"מ של סוללה מעשית, ε, ואת ההתנגדות הפנימית שלה, r. הסטודנט חיבר לסוללה נגד משתנה (כמתואר בתרשים), ושינה את התנגדות הנגד באופן רציף. כאשר התנגדות הנגד הייתה $R = 4\Omega$, ההספק של הנגד המשתנה היה **מקסימלי** ושווה ל- $P_{max} = 16W$.

מהו הכא"מ של הסוללה, ומה ההתנגדות הפנימית שלה?



א. $\varepsilon = 16V, r = 4\Omega$
ב. $\varepsilon = 8V, r = 2\Omega$
ג. $\varepsilon = 4V, r = 4\Omega$
ד. $\varepsilon = 32V, r = 2\Omega$
ה. $\varepsilon = 16V, r = 1\Omega$
ו. $\varepsilon = 8V, r = 0\Omega$

<u>פתרון:</u>

ההספק של הנגד:

$$P = I^2R = \left(\frac{\varepsilon}{R+r}\right)^2 R = \frac{4\varepsilon^2}{(4+r)^2} = 16$$

על סמך הנתון שמדובר בהספק מקסימלי, נדרוש שהנגזרת של ההספק לפי R תתאפס:

$$\frac{dP}{dR} = \frac{\varepsilon^2(R+r)^2 - 2(R+r)\varepsilon^2 R}{(R+r)^4}$$

הנגזרת מתאפסת עבור $R = 4\Omega$, כלומר:

$$\varepsilon^2(R+r)^2 - 2(R+r)\varepsilon^2 R = \varepsilon^2[16 + 8r + r^2 - 32 - 8r] = 0$$

$$r^2 - 16 = 0$$

$$r = 4\Omega$$

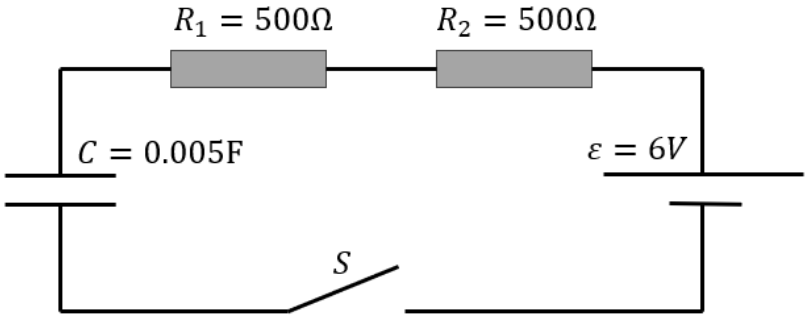
נציב במשוואה הראשונה:

$$\frac{4\varepsilon^2}{(4+r)^2} = \frac{4\varepsilon^2}{64} = 16$$

$$\Longrightarrow \varepsilon = 16V$$

<u>שאלה 4</u>

נתון המעגל החשמלי שבתרשים, ערכי הרכיבים מופיעים בתרשים:



ברגע $t = 0$ סוגרים את המפסק. ברגע זה המטען על הקבל היה 0.

כמה אנרגיה סיפק מקור המתח, ε, במשך 10 השניות הראשונות של הטעינה?

א. $0.156\,J$
ב. $0.05\,J$
ג. $0.008\,J$
ד. $0.666\,J$
ה. $0.267\,J$
ו. $1.25\,J$

<u>פתרון:</u>

ההתנגדות השקולה של הנגדים היא $R = R_1 + R_2 = 1 \cdot 10^3 \Omega$.

המטען על הקבל:

$$Q(t=10) = C\varepsilon\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right)|_{t=10} = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 6\left(1 - e^{-\frac{10}{5}}\right) = 0.0259C$$

האנרגיה שסיפק המקור:

$$U = \int_0^{10} P_\varepsilon dt = \int_0^{10} I(t)\varepsilon dt = \varepsilon \int_0^{10} \frac{dQ}{dt} dt = \varepsilon[Q(10) - Q(0)] = \varepsilon Q(10) = 0.156\,J$$

<u>שאלה 5</u>

נתון כדור ברדיוס a, בעל התנגדות סגולית $\rho(r) = \rho_0 \frac{r^3}{a^3}$. מחברים את הכדור למעגל חשמלי כך שיש הפרש פוטנציאלים V_0 בין מרכז הכדור לבין שפת הכדור, כך שזורם בכדור זרם רדיאלי.

מהי צפיפות הזרם הכדור?

א. $\vec{J}(r) = \frac{2aV_0}{\rho_0 r^2}\hat{r}$

ב. $\vec{J}(r) = \frac{8aV_0}{\rho_0 \pi r^2}\hat{r}$

ג. $\vec{J}(r) = \frac{2aV_0}{\rho_0 \pi r^3}\hat{r}$

ד. $\vec{J}(r) = \frac{8V_0}{\rho_0 ar}\hat{r}$

ה. $\vec{J}(r) = \frac{2\pi aV_0}{\rho_0 r^2}\hat{r}$

ו. $\vec{J}(r) = \frac{V_0}{\rho_0 a^2 r^2}\hat{r}$

<u>פתרון:</u>

כדי למצוא את הזרם בכדור, נחשב את התנגדותו ונמצא את הזרם מחוק אוהם המקרוסקופי.

התנגדות הכדור:

$$R = \int dR = \int_0^a \frac{\rho_0 \frac{r^3}{a^3}\, dr}{4\pi r^2} = \frac{\rho_0}{4\pi a^3}\int_0^a r dr = \frac{\rho_0}{4\pi a^3}\frac{a^2}{2} = \frac{\rho_0}{8\pi a}$$

לפיכך, הזרם בכדור לפי חוק אוהם:

$$I = \frac{V_0}{R} = \frac{V_0}{\frac{\rho_0}{8\pi a}} = \frac{8\pi a V_0}{\rho_0}$$

נמצא את צפיפות הזרם:

$$I = \iint \vec{J}\cdot d\vec{s} = J(r)4\pi r^2$$

$$\Rightarrow J(r) = \frac{I}{4\pi r^2} = \frac{2aV_0}{\rho_0 r^2}$$

וכיוון צפיפות הזרם בכיוון הרדיאלי.

<u>שאלה 6</u>

נתונה טבלה מוליכה אינסופית בכיוונים yz, ובעלת עובי L בכיוון x. הטבלה נמצאת בשדה מגנטי חיצוני אחיד וקבוע, $\vec{B} = B_0\hat{z}$. בטבלה מזרימים נושאי מטען חיוביים, כך שזורם בטבלה זרם בעל צפיפות $\vec{J} = J_0\hat{y}$. צפיפות המטענים $\rho_0 > 0$. בהשפעת הכוח המגנטי יש הצטברות של מטענים על דפנות הטבלה, עד שהכוח החשמלי והכוח המגנטי מאזנים זה את זה, והמטענים שבתנועה נעים בכיוון $\hat{y}$ בלבד.

מהו המתח בין הדפנות $V = \varphi(x = L) - \varphi(x = 0)$ במצב זה?

א. $V = \frac{J_0 B_0 L}{\rho_0}$

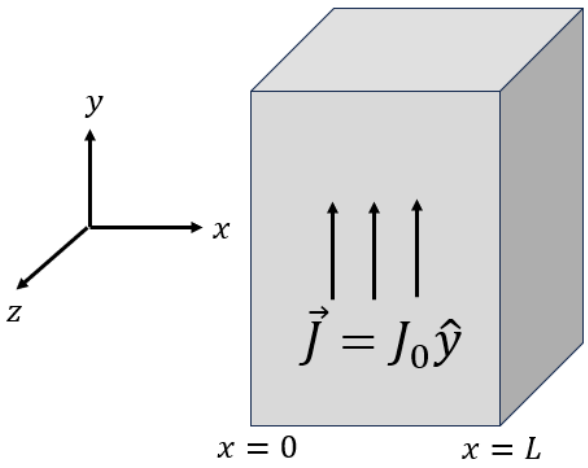
ב. $V = -\frac{J_0 B_0 L}{\rho_0}$

ג. $V = 0$

ד. $V = -\frac{J_0 L^2}{2\rho_0 B_0}$

ה. $V = \frac{2J_0 B_0 L}{\rho_0}$

ו. $V = J_0 B_0 \rho_0$



<u>פתרון:</u>

הכוח המגנטי הפועל על מטען הנע בשדה מגנטי:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = q(v\hat{y}) \times (B_0\hat{z}) = qvB_0\hat{x}$$

הכוח החשמלי והכוח המגנטי שווים זה לזה בגודל והפוכים בכיוון במצב שיווי משקל:

$$qE = qvB_0$$

$$\vec{E} = -vB_0\hat{x}$$

הפרש הפוטנציאלים:

$$V = \varphi(x = L) - \varphi(x = 0) = -\int_0^L \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_0^L -vB_0\hat{x} \cdot dx\hat{x} = vB_0L$$

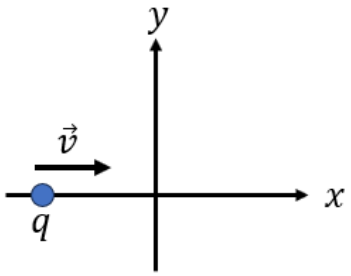
נותר לבטא את המהירות במונחים של צפיפות הזרם הנתונה:

$$\vec{J} = \rho\vec{v}$$

$$v = \frac{J_0}{\rho_0}$$

$$\Longrightarrow V = \frac{J_0B_0L}{\rho_0}$$

שאלה 7

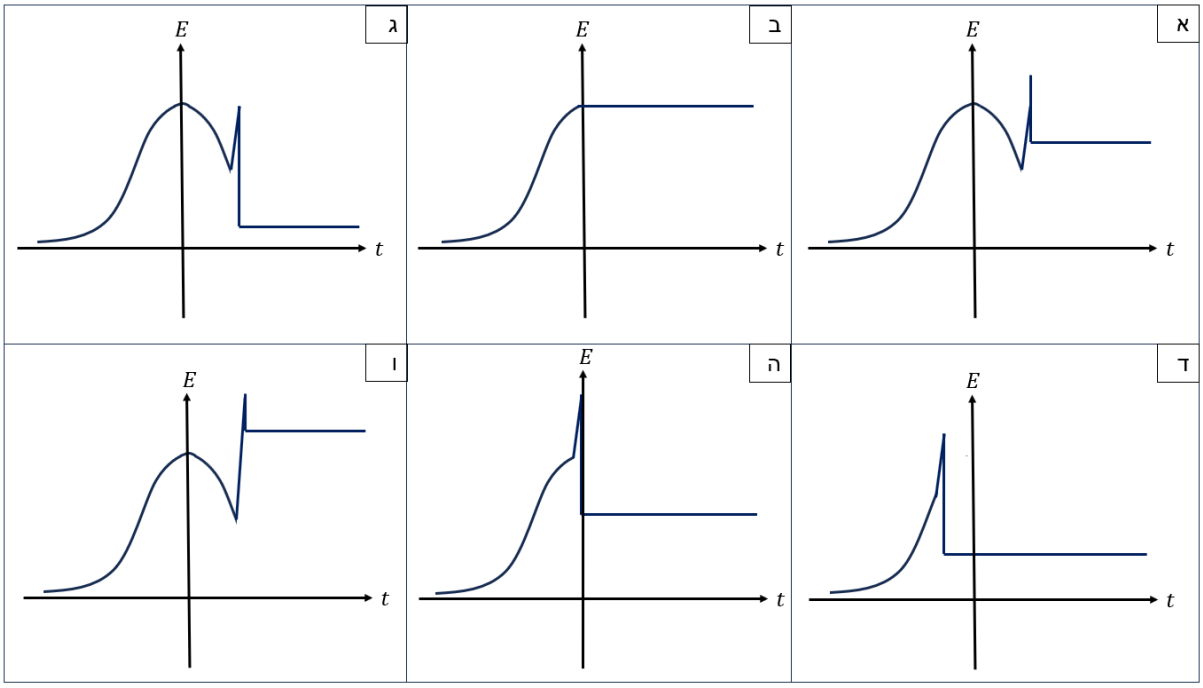


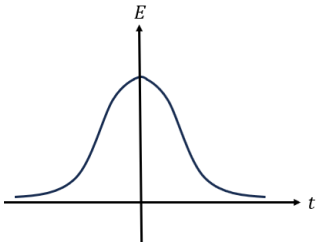
חלקיק טעון במטען q נע בכיוון החיובי של ציר ה-x במהירות קבועה $v\hat{x}$.

ברגע $t=0$ הוא מתנגש בקיר בראשית ונעצר בראשית $(x=0)$.

זמן העצירה קצר מאד.

בחרו את הגרף המתאר בצורה הנכונה ביותר באופן איכותי את עוצמת השדה החשמלי הנמדד בנקודה $(x,y,z)=(0,h,0)$ כתלות בזמן.





פתרון:

התשובה הנכונה היא א'.

עבור חלקיק נע במהירות קבועה (מבלי לעצור), העוצמה של השדה היא מהצורה: $\frac{kq}{r^2}$.

במקרה שלנו, החלקיק עוצר בראשית. המידע על העצירה מגיעה לנקודה המבוקשת ברגע $t=\frac{h}{c}$.

אילו החלקיק לא היה נעצר, הוא הגיה מגיע בזמן זה ל-$x=\frac{h}{c}v=h\beta$, שם מרחקו מהנקודה היה $r=\sqrt{x^2+h^2}=\sqrt{(h\beta)^2+h^2}$, ו-$sin\theta=\frac{h}{r}$.

עוצמת השדה בנקודה המבוקשת היתה:

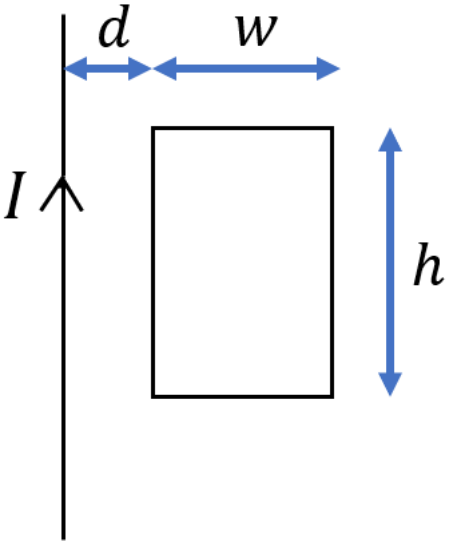
$$E=\frac{kq}{r^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}=\frac{kq}{h^2\beta^2+h^2}\frac{1-\beta^2}{\left(1-\frac{\beta^2h^2}{h^2\beta^2+h^2}\right)^{3/2}}<\frac{kq}{h^2}$$

לכן, עוצמת השדה עולה בעת הקפיצה.

שאלה 8

מסגרת מלבנית מוליכה שאורכה h ורוחבה w, מוחזקת כך שהצלע באורך h נמצאת במרחק d מתיל ארוך מאד ("אינסופי") הנושא זרם, כמתואר באיור. התיל והמסגרת נמצאים באותו מישור.

מהי ההשראות ההדדית בין התיל והמסגרת?



א. $M=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln\left(\frac{d+w}{d}\right)$

ב. $M=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln w$

ג. $M=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln d$

ד. $M=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\left(\frac{d}{h}\right)$

ה. $M=\frac{\mu_0 wh}{2\pi d}$

ו. $M=\frac{\mu_0 wh}{2\pi}\left(\frac{1}{d+w}-\frac{1}{d}\right)$

פתרון:

השדה המגנטי של תיל נושא זרם:

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\theta}$$

השטף המגנטי דרך המסגרת:

$$\Phi_B=\iint \vec{B}\cdot d\vec{A}=\int_d^{d+w}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\theta}\cdot h dr\hat{\theta}=\frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\ln\left(\frac{d+w}{d}\right)$$

ההשראות ההדדית:

$$M=\frac{\Phi_B}{I}=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln\left(\frac{d+w}{d}\right)$$

שאלה 9

במערכת הייחוס של המעבדה נחה טבעת נייטרלית מבחינה חשמלית. לטבעת רדיוס R, וזורם בה זרם קבוע I.

בחרו את הטענה שאיננה נכונה.

א. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית, השדה החשמלי במרכז הטבעת 0.
ב. עוצמת השדה המגנטי במרכז הטבעת במערכת הייחוס של המעבדה היא הקטנה ביותר.
ג. במערכת הייחוס של המעבדה השדה המגנטי במרכז הטבעת לא שווה ל-0.
ד. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית שבה קיים שדה חשמלי, הוא מאונך לשדה המגנטי בכל נקודה.
ה. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית שבה קיים שדה חשמלי, הוא מאונך בכל נקודה לכיוון התנועה של מערכת הייחוס יחסית למערכת מעבדה.
ו. במערכת הייחוס של המעבדה, השדה החשמלי במרכז הטבעת הוא 0.

פתרון:

נתייחס לכל אחת מהטענות:

א. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית, השדה החשמלי במרכז הטבעת 0. **לא נכון. במעבדה השדה החשמלי במרכז הטבעת הוא אפס, והשדה המגנטי לא אפס (לפי ביו-סבר) וכיוונו בכיוון ציר הסימטריה של הטבעת.**
במערכת ייחוס שנעה יחסית למעבדה:

$$\vec{E}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{E}_{\perp} + \vec{V} \times \vec{B}_{\perp}\right) = \gamma\vec{V} \times \vec{B}_{\perp}$$

עבור מערכות ייחוס שלא נעות בכיוון ציר הסימטריה של הטבעת (שזה כיוון השדה המגנטי), השדה החשמלי במרכז הטבעת לא מתאפס.

ב. עוצמת השדה המגנטי במערכת הייחוס של המעבדה היא הקטנה ביותר. **נכון.**
הטרנספורמציה לשדה המגנטי:

$$\vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel}, \qquad \vec{B}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\vec{V} \times \vec{E}_{\perp}\right) = \gamma\vec{B}_{\perp}$$

מכיוון שבמערכת המעבדה השדה החשמלי במרכז הטבעת 0. מכיוון ש-$\gamma > 1$, $B' > B$.

ג. במערכת הייחוס של המעבדה השדה המגנטי במרכז הטבעת לא שווה ל-0. **נכון, לפי חוק ביו-סבר.**

ד. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית שבה קיים שדה חשמלי, הוא מאונך לשדה המגנטי בכל נקודה. **נכון. על-סמך האינווריאנט של לורנץ:**

$$\vec{E}' \cdot \vec{B}' = \vec{E} \cdot \vec{B} = 0$$

ניתן לראות זאת גם מהטרנספורמציה לשדה החשמלי (נשים לב שבמערכת המעבדה השדה החשמלי 0):

$$\vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel}, \qquad \vec{E}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{E}_{\perp} + \vec{V} \times \vec{B}_{\perp}\right) = \gamma\vec{V} \times \vec{B}_{\perp} = \vec{V} \times \vec{B}'_{\perp}$$

ולכן השדה החשמלי במערכת הייחוס S' מאונך הן לכיוון התנועה והן לשדה המגנטי במערכת הייחוס S'.

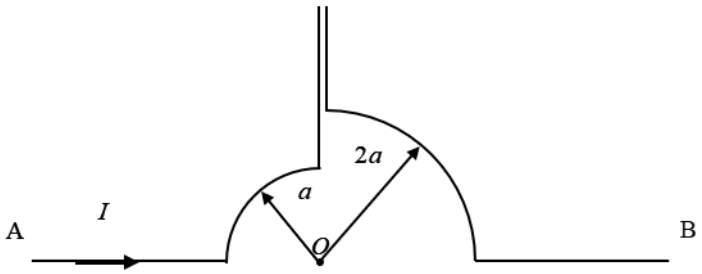
ה. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית שבה קיים שדה חשמלי, הוא מאונך בכל נקודה לכיוון התנועה של מערכת הייחוס יחסית למערכת מעבדה. **נכון, ראה לעיל.**

ו. במערכת הייחוס של המעבדה, השדה החשמלי במרכז הטבעת הוא 0. **נכון, מכיוון שהטבעת נייטרלית.**

שאלה 10

נתונים שני תיילים מוליכים, A ו- B, קרובים מאד זה לזה (אך **<u>אינם</u>** נוגעים אחד בשני), כך שניתן להניח שמרכז החלק המעגלי של כל אחד מהתילים נמצא בקירוב טוב בנקודה O. רדיוס החלק המעגלי של תיל A הוא a, ורדיוס החלק המעגלי של תיל B הוא $2a$. בתיל A זורם זרם חשמלי קבוע I, כך שכיוונו בחלק המעגלי של התיל הוא עם כיוון השעון (ראו איור).

מצאו את הזרם החשמלי בתיל B (גודלו וכיוון זרימתו בחלק המעגלי של התיל), שעבורו השדה המגנטי בנקודה O יתאפס.



א. $2I$ נגד כיוון השעון.
ב. $2I$ עם כיוון השעון.
ג. I עם כיוון השעון.
ד. I נגד כיוון השעון.
ה. $\frac{I}{2}$ עם כיוון השעון.
ו. $\frac{I}{2}$ נגד כיוון השעון.

<u>פתרון</u>:

נפתור בעזרת חוק ביו – סבר,

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2}$$

הקטעים הישרים של כל אחד מהתילים לא תורמים משום שעבורם מתקיים כי,

$$d\vec{\ell}\times\hat{r}=0$$

משום שהזווית בין $d\vec{\ell}$ בקטעים הישרים לווקטור $\vec{r}$ שווה ל- 0° או ל- 180°. כלומר רק הקטע המעגלי של כל אחד מהתילים תורם לשדה המגנטי בנקודה O. נמצא את גודל התרומה של החלק המעגלי של תיל A. מכיוון שהזווית בין $d\vec{\ell}$ (אלמנט אורך על החלק המעגלי של התיל) לווקטור $\vec{r}$ בחלק המעגלי של התיל היא 90°, אזי נוכל לרשום כי,

$$dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\left|d\vec{\ell}\times\hat{r}\right|}{a^2}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\ell\cdot\left|\hat{r}\right|\cdot\sin\left(90^o\right)}{a^2}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\ell\cdot1\cdot1}{a^2}\Rightarrow$$

$$dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a^2}d\ell$$

נבצע אינטגרציה על כל החלק המעגלי כדי לקבל את התרומה הכוללת של תיל A לשדה המגנטי בנקודה O,

$$B_A = \int dB = \int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a^2}d\ell = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a^2}\int d\ell = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a^2}\cdot\frac{2\pi a}{4} \Rightarrow$$

$$B_A = \frac{\mu_0 I}{8a}$$

באותו אופן נחשב את התרומה של החלק המעגלי של תיל תיל B לשדה המגנטי בנקודה O,

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_B\left|d\vec{\ell}\times\hat{r}\right|}{\left(2a\right)^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_B d\ell\cdot\left|\hat{r}\right|\cdot\sin\left(90^o\right)}{4a^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_B d\ell\cdot 1\cdot 1}{4a^2} \Rightarrow$$

$$dB = \frac{\mu_0}{16\pi}\frac{I_B}{a^2}d\ell$$

$$B_B = \int dB = \int \frac{\mu_0}{16\pi}\frac{I_B}{a^2}d\ell = \frac{\mu_0}{16\pi}\frac{I_B}{a^2}\int d\ell = \frac{\mu_0}{16\pi}\frac{I_B}{a^2}\cdot\frac{2\pi\cdot 2a}{4} \Rightarrow$$

$$B_B = \frac{\mu_0 I_B}{16a}$$

כדי שהשדה המגנטי בנקודה O יתאפס, התרומות מהתילים חייבות להיות שוות בגודלן והפוכות בכיוונן. נשווה את הגדלים של התרומות של התילים לשדה המגנטי בנקודה O,

$$B_A = B_B \Rightarrow$$

$$\frac{\mu_0 I}{8a} = \frac{\mu_0 I_B}{16a} \Rightarrow$$

$$I_B = 2I$$

לפי כלל יד ימין, השדה המגנטי שתיל A מייצר בנקודה O מכוון בכיוון פנימה אל תוך מישור הדף. לכן השדה המגנטי שתיל B מייצר בנקודה O, חייב להיות מכוון בכיוון החוצה ממישור הדף. לפי כלל יד ימין זה אומר שהזרם החשמלי בחלק המעגלי של תיל B חייב לזרום נגד כיוון השעון.

שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי מישורי מונוכרומטי הנע בריק.

הרכיב של השדה החשמלי של הגל הוא:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = Asin\big((ax+by)-\omega t\big)(5\hat{x}-12\hat{y})$$

כאשר $a,b>0$ הם קבועים חיוביים.

בטאו את וקטור פוינטינג של הגל האלקטרומגנטי, יש לבטא את b באמצעות הפרמטר a.

א. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{13A^2}{\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x+\frac{5}{12}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$

ב. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{A^2}{\mu_0 c}\sin^2(a(x+5y)-\omega t)(5\hat{x}+12\hat{y})$

ג. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{A^2}{\mu_0 c}cos^2\left(a\left(x+\frac{12}{5}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}-5\hat{y})$

ד. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{13A^2}{\mu_0 c}\cos^2\left(a\left(x+\frac{3}{4}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$

ה. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{A^2}{13\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x-\frac{5}{12}y\right)-\omega t\right)(5\hat{x}-12\hat{y})$

ו. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{13A^2}{\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x+\frac{3}{4}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$

פתרון:

למציאת הקשר בין הפרמטרים a,b, ניעזר בכך שהשדה החשמלי, המגנטי ווקטור הגל מאונכים זה לזה. נדרוש: $\vec{k}\cdot\vec{E}=0$.

$$\vec{k}\cdot\vec{E}=0 \implies (a\hat{x}+b\hat{y})\cdot(5\hat{x}-12\hat{y})=0$$

$$\implies 5a-12b=0, \qquad \implies b=\frac{5}{12}a$$

נחשב את השדה המגנטי.

$$\hat{k}=\frac{a\hat{x}+b\hat{y}}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{a\hat{x}+\frac{5}{12}a\hat{y}}{\frac{13}{12}a}=\frac{12\hat{x}+5\hat{y}}{13}$$

$$\vec{B}(\vec{r},t)=\frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}=\frac{1}{c}\,\frac{12\hat{x}+5\hat{y}}{13}\times\ Asin\left(\left(ax+\frac{5}{12}ay\right)-\omega t\right)(5\hat{x}-12\hat{y})$$

$$\vec{B}(\vec{r},t)=-\frac{13A}{c}\ sin\left(\left(ax+\frac{5}{12}ay\right)-\omega t\right)\hat{z}$$

ולכן וקטור פוינטינג:

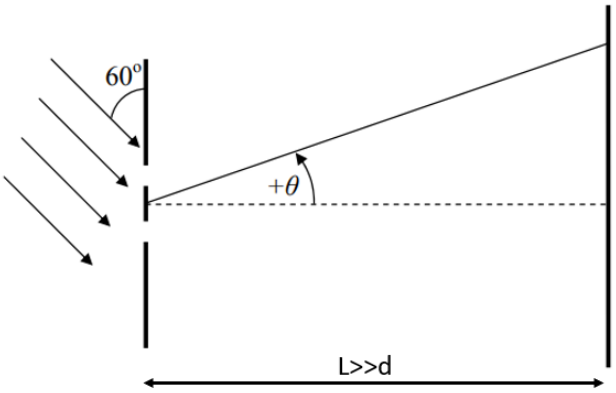
$$\vec{S}(\vec{r},t)=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}=\frac{13A^2}{\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x+\frac{5}{12}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$$

<u>שאלה 12</u>

גל אלקטרומגנטי מישורי, בעל אורך גל λ, פוגע בשני סדקים צרים. הגל מגיע בזווית של $60°$ יחסית לקו המחבר את שני הסדקים (ראו איור). המרחק בין הסדקים הוא $d = 3\lambda$.

המרחק בין הסדקים למסך גדול מאד מהמרחק בין הסדקים, $L \gg d$.

מהן הזוויות θ בהן יתקבלו המקסימום מסדר ראשון בתמונת ההתאבכות על המסך?



א. $\theta_{\pm 1} = -9.6°, -56.4°$
ב. $\theta_{\pm 1} = +9.6°, +48.6°$
ג. $\theta_{\pm 1} = +14.5°, -14.5°$
ד. $\theta_{\pm 1} = +30°, -30°$
ה. $\theta_{\pm 1} = 0°, -9.6°$
ו. $\theta_{\pm 1} = -14.5°, -48.6°$

<u>פתרון:</u>

נקודות המקסימום מסדר ראשון יתקבלו עבור הפרש דרכים אופטיות של $\pm\lambda$.

הפרש הדרכים האופטיות הוא:

$$dsin\theta + dsin(90° - 60°) = \pm\lambda$$

$$3\lambda\left(sin\theta + \frac{1}{2}\right) = \pm\lambda$$

$$\Rightarrow 3sin\theta + \frac{3}{2} = \pm 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} sin\theta_+ = -\frac{1}{6}, & \theta_+ = -9.6° \\ sin\theta_- = -\frac{5}{6}, & \theta_- = -56.4° \end{cases}$$

בהצלחה!